
Ayudantía 11 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Distribuciones Condicionales.

Ejercicio 1 Considere el vector normal bivariado

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_2 \left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right).$$

- (a) Determine valores de c y d tales que $Z = cX + dY$ sea independiente de Y .
- (b) Especifique cuál es la distribución de Z encontrada en (a).
- (c) Use el principio de sustitución para encontrar la distribución de $X \mid Y = y$.

Ejercicio 2 Suponga que, en un temporal, el número X de gotas de lluvia que caen sobre el estadio de la U sigue una distribución $X \mid \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$, donde $\lambda > 0$ representa la intensidad de la lluvia. Suponga además que el parámetro λ es una variable aleatoria con distribución Gamma con parámetros $\alpha > 0$ y $\beta = 1$, es decir, con densidad

$$f(\lambda) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\lambda} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(\lambda).$$

- (a) Muestre que

$$P(X = k) = \frac{\Gamma(k + \alpha)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(k + 1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+\alpha}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- (b) Usando métodos probabilísticos, demuestre que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+n-1}{n} \frac{1}{2^k} = 2^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

(Sugerencia: Calcule la esperanza de X de dos maneras diferentes).

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$. Defina $Y = |X|$.

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Muestre que $E(X) \neq E(E(X \mid Y))$.

¿Contradice esto el teorema de la esperanza iterada? Justifique su respuesta.

Ejercicio 4 Suponga que

- (a) Suponga que $E(X^2) < \infty$, $E(Y^2) < \infty$. Demuestre que $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, E(Y \mid X))$.
- (b) Use el resultado anterior para probar que, en este caso particular, en que (X, Y) tiene densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi} \mathbf{1}_{\{x^2+y^2 \leq 1\}}(x, y),$$

entonces son no correlacionados.

- (c) ¿Son X e Y independientes? Justifique su respuesta.